

TPI - SIMULACIÓN DE LA EVACUACIÓN DE UN BOEING 737-800 EN UN AMERIZAJE

ASIGNATURA: SIMULACIÓN

COMISIÓN: 402 · GRUPO: 02

Luis Parmigiani
Legajo: 52933
Universidad Tecnológica Nacional - FRRO
Zeballos 1341, S2000, Argentina
parmigianiluis04@gmail.com

Agustín Dana
Legajo: 52935
Universidad Tecnológica Nacional - FRRO
Zeballos 1341, S2000, Argentina
agusidana04@gmail.com

Bruno Vitali
Legajo: 53137
Universidad Tecnológica Nacional - FRRO
Zeballos 1341, S2000, Argentina
brunoVitali33@gmail.com

Stéfano Conti
Legajo: 52850
Universidad Tecnológica Nacional - FRRO
Zeballos 1341, S2000, Argentina
stefano.conti2004@gmail.com

Profesores: Juan Ignacio Torres (Práctica) y Jorge Flamini (Teoría)

Noviembre 2026

Índice

ABSTRACT

El presente trabajo desarrolla un modelo de simulación basado en agentes, implementado en AnyLogic con su Pedestrian Library, para estudiar la evacuación de un Boeing 737-800 tras un amerizaje. En lugar de reproducir el ensayo de certificación, el modelo somete al avión a condiciones más cercanas a las de un evento real: equipaje de mano, pasajeros con movilidad reducida, iluminación de emergencia, salidas que deben abrirse y cuya disponibilidad los pasajeros desconocen, y una tripulación que evacúa en último lugar. Sobre la cabina modelada (186 pasajeros y 6 tripulantes, con las salidas traseras inutilizables por la actitud de cola baja del amerizaje) se evaluaron cuatro escenarios de disponibilidad de salidas y un análisis de sensibilidad de 0 a 5 salidas bloqueadas, con 30 réplicas por configuración. Ninguna de las 300 corridas evacuó a los 192 ocupantes dentro del umbral de 90 segundos que fija la norma 14 CFR 25.803: aun con todas las salidas utilizables disponibles, el tiempo mediano fue de 280,4 s. El modelo reproduce cualitativamente los patrones de evacuación documentados en el amerizaje del vuelo 1549 de US Airways en el río Hudson. Los resultados se proponen como insumo para que los organismos certificadores evalúen si el umbral de 90 segundos sigue siendo representativo bajo condiciones más realistas.

Palabras clave: Simulación · Simulación basada en agentes · AnyLogic · Pedestrian Library · Evacuación de emergencia · Amerizaje · Boeing 737-800 · 14 CFR 25.803 · Regla de los 90 segundos · Vuelo 1549

1 Introducción

Este trabajo práctico integrador propone el desarrollo de un modelo de simulación basado en agentes para estudiar la evacuación de pasajeros en un escenario de amerizaje (*ditching*) de una aeronave comercial. El objetivo general es evaluar, mediante simulación en AnyLogic y su Pedestrian Library, si distintas configuraciones de salidas disponibles y condiciones realistas de cabina permiten cumplir con el estándar regulatorio de evacuación en 90 segundos que introduce la norma 14 CFR 25.803(c)[1], o si bajo ciertas combinaciones de factores ese umbral deja de ser alcanzable.

En una primera instancia, el trabajo se planteó como una verificación: comprobar si el Boeing 737-800 cumple efectivamente con el umbral de 90 segundos. A medida que avanzó la construcción del modelo, el equipo concluyó que el aporte de mayor valor no era reproducir la demostración de certificación, sino someter al avión a condiciones más cercanas a las de un evento real que las del ensayo normativo: pasajeros con equipaje de mano y con movilidad reducida, salidas que deben abrirse y cuya disponibilidad los pasajeros desconocen, iluminación de emergencia y una tripulación que evacúa en último lugar. **Sobre esa base, el objetivo pasó a ser analizar si, bajo estas condiciones, el umbral de 90 segundos sigue siendo un parámetro representativo o si debería revisarse.**

Si bien la certificación de amerizaje concretamente (14 CFR 25.801) [**?**] valida el comportamiento estructural e hidrodinámico del avión en el agua y no establece por sí misma un tiempo de evacuación, es la norma 14 CFR 25.803 la que efectivamente fija el umbral de 90 segundos contra el cual se evalúan los resultados de este trabajo, independientemente del tipo de emergencia.

Para eso, se construye un modelo de la cabina de un Boeing 737-800 con su disposición real de salidas y pasillo, poblado por pasajeros, agentes con atributos heterogéneos de movilidad, edad y comportamiento, calibrados a partir de literatura académica[2] sobre egreso de cabina. Sobre ese modelo se comparan múltiples escenarios, desde el caso ideal con todas las salidas operativas hasta configuraciones de bloqueo parcial o asimétrico, bajo un conjunto fijo de condiciones de piso realista (obstáculos, iluminación reducida, ausencia de aviso previo). Los resultados se contrastan tanto contra el estándar normativo de certificación como contra un caso real documentado de amerizaje exitoso, para evaluar la representatividad del modelo y extraer conclusiones sobre los factores que más inciden en el tiempo de evacuación.

[1] *Emergency evacuation* de la Federal Aviation Administration (FAA) de Estados Unidos (con su equivalente europeo en la normativa EASA CS-25.803) [**?**].

[2] *Emergency evacuation simulation of commercial aircraft*, publicado en SN Applied Sciences (Springer, 2021) [**?**]. Los parámetros de velocidad de caminata, dimensiones corporales y comportamiento de conflicto se encuentran en la sección de resultados y discusión del modelo.

2 El problema

2.1 Marco regulatorio

La certificación de aeronavegabilidad exige que la cabina de pasajeros pueda evacuarse completamente en 90 segundos, usando solo la mitad de las salidas de emergencia disponibles (supuesto pensado para representar un escenario donde parte de las salidas queda inutilizable tras una emergencia como sería, en nuestro caso de estudio, un aterrizaje forzoso en el agua). Esta demostración se realiza bajo condiciones deliberadamente adversas: de noche o con oscuridad simulada, usando exclusivamente el sistema de iluminación de emergencia, y sin aviso previo a los pasajeros sobre cuáles serán las salidas bloqueadas[3].

Sin embargo, existe un cuestionamiento creciente sobre si estas condiciones de ensayo siguen representando un escenario realista. Publicaciones especializadas del sector aeronáutico [**?**] señalan que factores como las dimensiones de los asientos, la cantidad de equipaje de mano que llevan los pasajeros hoy y la tendencia de los pasajeros a detenerse a recuperar equipaje de mano durante una evacuación real no se han actualizado al mismo ritmo que la norma o no se han tenido en cuenta en la misma, lo que abre la pregunta de si el estándar de 90 segundos sigue siendo un umbral representativo.

2.2 Caso real

El 15 de enero de 2009, poco después de despegar del aeropuerto LaGuardia con destino a Charlotte, el Airbus A320-214 que operaba el vuelo 1549 de US Airways impactó contra una bandada de gansos canadienses a unos dos minutos de vuelo, lo que provocó una pérdida casi total de empuje en ambos motores. Dada la altitud y la posición del avión respecto a los aeropuertos cercanos, el capitán Chesley "Sully" Sullenberger y el primer oficial Jeffrey Skiles determinaron que no era viable intentar un regreso a LaGuardia ni un desvío a Teterboro, por lo que decidieron planear el avión hasta amerizar en el río Hudson, cerca de Midtown Manhattan. El amerizaje ocurrió menos de cuatro minutos después del impacto con las aves, sin daños estructurales significativos en el momento del contacto con el agua, y los 155 ocupantes sobrevivieron [**?**].

El caso del vuelo 1549 de US Airways (el amerizaje en el río Hudson en enero de 2009) ofrece evidencia concreta de esta brecha entre lo que asume la certificación y lo que ocurre en un evento real. Los 150 pasajeros y 5 tripulantes evacuaron por las salidas delanteras y sobre el ala, ya que las salidas traseras no resultaron utilizables tras el amerizaje[4].

El avión involucrado en el caso Hudson fue un Airbus A320-214, de la misma categoría (*narrowbody*, un solo pasillo) que el Boeing 737-800 elegido para este trabajo, aunque de fabricante y modelo distintos. Cabe destacar que dicho vuelo no operaba bajo el régimen regulatorio EOW (*Extended Operations over Water*) que exige provisiones de amerizaje[5] aunque igualmente llevaba el equipamiento de amerizaje instalado (toboganes/balsas), por lo que evacuó exitosamente sin estar formalmente obligado a cumplir con esa certificación específica. El Boeing 737-800 sí cuenta con la certificación opcional de amerizaje (*Ditching Provisions*, 14 CFR 25.801), según su *Type Certificate Data Sheet* [**?**].

De los 155 ocupantes, una minoría fue rescatada a través de los toboganes/balsas de las puertas delanteras, mientras que la mayoría evacuó por las salidas sobre el ala hacia las alas del avión (un patrón de uso de salidas notablemente distinto al que suele asumirse en un ensayo de certificación simétrico). Además, la certificación de aeronavegabilidad específica para amerizaje es opcional y no se exige a todos los aviones de transporte, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre qué tan rigurosamente se validan en la práctica los supuestos de evacuación en agua.

2.3 Planteamiento del problema

Esta combinación (una norma que fija un umbral fijo bajo condiciones estandarizadas, cuestionamientos documentados sobre su realismo, y al menos un caso real donde el patrón de evacuación difirió del supuesto por defecto) plantea la pregunta central de este trabajo: **¿en qué medida el cumplimiento de la regla de los 90 segundos se sostiene bajo distintas configuraciones de salidas disponibles y condiciones de piso realistas, más allá del escenario estandarizado de certificación?**

Dado que esta certificación específica, como ya se mencionó anteriormente, no es obligatoria para todos los aviones de transporte, y que los criterios sobre los que se aprueba no siempre son sometidos a un escrutinio riguroso (como

[3] Este factor es desconocido por la naturaleza del incidente, que hasta que no ocurra o no se proceda a tratar de abrir dichas salidas no se sabe con certeza qué salidas quedarán bloqueadas.

[4] Ya que el impacto contra el agua dañó estructuralmente la sección trasera del fuselaje, provocando el ingreso de agua hacia esa parte de la cabina e inutilizando las dos salidas traseras.

[5] Informe NTSB/AAR-10/03, sección 1.5.3: "Title 14 CFR 1.1, *General Definitions*" [**?**].

evidenció el propio NTSB al cuestionar los supuestos presentados en la certificación de amerizaje del avión del caso Hudson[6]), consideramos pertinente desarrollar un modelo que no se limite a reproducir el ensayo de certificación, sino que incorpore condiciones de cabina más cercanas a las de un evento real. El objetivo no es determinar si el Boeing 737-800 aprueba o no la certificación vigente, sino aportar evidencia sobre cuánto se aleja el tiempo de evacuación del umbral de 90 segundos cuando las condiciones dejan de ser las estandarizadas. **De esta forma, los organismos certificadores podrían evaluar la validez de este escenario más realista y decidir si corresponde mantener el umbral, ampliarlo o exigir que las aeronaves vuelvan a demostrar su cumplimiento bajo condiciones más exigentes.**

[6]Presentes en la sección 1.6.7 del informe NTSB [**?**].

3 Objetivos

Objetivo general. Evaluar, mediante un modelo de simulación basado en agentes, si el umbral de evacuación de 90 segundos de la norma 14 CFR 25.803 [**?**] sigue siendo representativo cuando la evacuación de un Boeing 737-800 tras un amerizaje se somete a condiciones más cercanas a las de un evento real.

Objetivos específicos.

1. Construir en AnyLogic un modelo de la cabina del Boeing 737-800 con su disposición real de asientos, pasillo y salidas, poblado por agentes heterogéneos calibrados a partir de la literatura y de los requisitos del Appendix J [**?**].
2. Cuantificar el tiempo total de evacuación en cuatro configuraciones de salidas disponibles, con 30 réplicas por configuración.
3. Analizar la sensibilidad del tiempo de evacuación a la cantidad de salidas bloqueadas.
4. Identificar los factores y cuellos de botella que más inciden en el tiempo de evacuación.
5. Validar cualitativamente el comportamiento del modelo contra la evacuación documentada del vuelo 1549 de US Airways.
6. Aportar evidencia para que los organismos certificadores evalúen la vigencia del umbral bajo condiciones más realistas.

4 Metodología

La metodología se organiza en tres etapas: el diseño de los experimentos a partir del problema planteado, la construcción del modelo computacional en AnyLogic y su verificación y validación antes de ejecutar las corridas cuyos resultados se presentan en la sección **??**.

4.1 Diseño de experimentos

4.1.1 Ajuste al universo de salidas disponibles

Antes de definir la matriz de escenarios, se incorpora una condición estructural fija: durante un amerizaje, la técnica estándar de aproximación exige una actitud de morro (cabina) elevado (10°–12°) sobre la línea de flotación, lo que provoca que la sección trasera del fuselaje reciba el primer y más severo impacto contra el agua. Este fenómeno, documentado tanto en estudios de dinámica de fluidos como en casos reales de amerizaje en distintos modelos de avión, tiene dos consecuencias que afectan directamente a las salidas traseras: (a) el daño estructural concentrado en esa zona, y (b) la actitud de flotación resultante ("cola hundida"), que sumerge las puertas traseras bajo la línea de flotación. Por este motivo, las dos salidas traseras (puertas 2L/2R) del Boeing 737-800 se consideran **inutilizables en todos los escenarios del modelo**, como condición fija y no forman parte del universo de salidas disponibles.

En consecuencia, el universo de salidas sobre el que se construye la matriz de escenarios queda reducido de 8 a **6 salidas**: el par delantero (1L/1R[7], tipo I[8]) y los dos pares sobre el ala (tipo III). Esta redefinición, además, acerca el modelo a lo observado en el caso real del vuelo 1549, donde la evacuación se realizó exclusivamente por salidas delanteras y sobre el ala.

[7] L proviene de la palabra *"left"* del inglés y R de la palabra *"right"*, que significan izquierda y derecha respectivamente.

[8] Según la clasificación oficial del 25.807 *"Emergency exits"* [**?**].

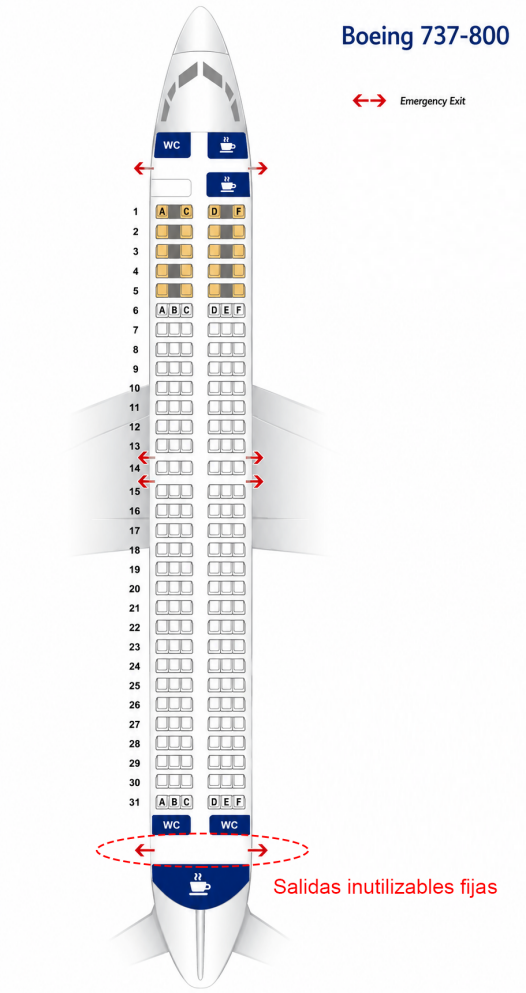


Figura 1: Disposición de salidas del Boeing 737-800 considerada en el modelo: en rojo, las dos salidas traseras (2L/2R), inutilizables en todos los escenarios por la actitud de cola baja característica del amerizaje; las flechas rojas sin marcar, las 6 salidas restantes que conforman el universo variable sobre el que se construyen los escenarios.

4.1.2 Matriz de escenarios

Número	Escenario	Salidas activas	Salidas bloqueadas
1	Baseline	Las 6 (delanteras + 4 sobre el ala)	Ninguna (además de las traseras, ya fijas)
2	50% bloqueado, alternado (tipo certificación)	3 de 6, alternadas entre ambos lados (ej. 1L, ala derecha delantera, ala izquierda trasera)	3 de 6, distribuidas para no concentrar el bloqueo en un solo lado
3	50% bloqueado (libre el centro)	3 de 6, concentradas en las salidas centrales sobre el ala	Las 3 restantes
4	Bloqueo asimétrico (un lado completo)	Solo las 3 salidas de un lado (1 delantera + 2 sobre el ala)	Las 3 salidas del lado contrario

Tabla 1: Matriz de escenarios.

4.1.3 Condiciones fijas

Se agrega a las condiciones ya definidas (obstáculo en el pasillo, iluminación reducida, ausencia de aviso previo, menor cantidad de tripulantes-guía):

- Salidas traseras (2L/2R) inutilizables en todos los escenarios, por la razón estructural/hidrodinámica explicada en la sección **??**.

4.1.4 Métricas a registrar

Para cada uno de los 4 escenarios se ejecutan 30 corridas independientes en AnyLogic (*Parameter Variation* / *Multi-run*), dado el componente estocástico en la velocidad y el comportamiento de los agentes. Se registra:

Por corrida individual:

- Tiempo total de evacuación (desde el amerizaje hasta que sale el último ocupante, tripulación incluída conforme a la regla).
- Tiempo de evacuación de pasajeros (hasta que sale el último pasajero. Se registra como métrica complementaria, para poder separar cuánto del tiempo total corresponde a la salida de la tripulación).
- Tiempo de salida del último agente por cada una de las 6 salidas activas.
- Cantidad de pasajeros evacuados por cada salida (*throughput* por salida).
- Tiempo individual de evacuación de cada agente (para poder construir distribuciones, no solo promedios).
- Cumplimiento o no del umbral de 90 segundos (variable binaria por corrida).

Agregadas por escenario, tras las 30 corridas:

- Media y desvío estándar del tiempo total de evacuación.
- Percentil 95 (el peor 5% de los casos), como medida de margen de seguridad más exigente que el promedio.
- Porcentaje de corridas que efectivamente cumplen los 90 segundos.
- Salida con mayor *throughput* y salida con mayor tiempo de saturación, por escenario (para identificar cuellos de botella recurrentes).

Los resultados de cada corrida individual se exportan a CSV/Excel para luego calcular las métricas por escenario, comparar contra el umbral de 90 segundos, e identificar cuellos de botella recurrentes (como mencionamos en el párrafo previo).

4.1.5 Semillas y reproducibilidad (Números Aleatorios Comunes)

El comportamiento de los agentes es estocástico: las velocidades, los tiempos de reacción y el reparto de atributos de la población se obtienen de distribuciones de probabilidad. En AnyLogic, todas esas variables aleatorias se derivan de un único generador pseudoaleatorio inicializado por una **semilla**: un número entero que fija el punto de partida de la secuencia. Dada una semilla, el generador produce siempre la misma secuencia de números uniformes en $[0, 1]$ y, por lo tanto, la misma corrida; con otra semilla, otra corrida. Los números son *pseudoaleatorios*: deterministas dada la semilla, pero superan las pruebas de uniformidad e independencia, que es justamente lo que permite reproducir los experimentos.

En lugar de dejar que cada corrida parta de una semilla aleatoria irrepetible, se definió una **lista fija de 30 semillas** (Tabla **??**), una por réplica, que comparten los tres experimentos. La réplica i usa siempre la semilla i-ésima de la lista, en todos los escenarios y en todos los niveles de salidas bloqueadas. Esto tiene dos consecuencias:

- **Reproducibilidad.** Cualquier corrida de los experimentos puede volver a ejecutarse y obtener exactamente los mismos resultados, lo que permite auditar y reconstruir cada tabla y figura de este informe.
- **Números Aleatorios Comunes (CRN).** Al usar la misma semilla por réplica en todos los escenarios comparados, la réplica i enfrenta la "misma aleatoriedad" (el mismo perfil de población y los mismos tiempos de reacción) en cada configuración. Esta técnica de reducción de varianza hace que la diferencia observada entre escenarios se deba al escenario y no al azar del muestreo, y por lo tanto que la comparación entre configuraciones sea más justa.

Semilla por réplica (réplica 1 → semilla 1, etc.)									
10001	10002	10003	10004	10005	10006	10007	10008	10009	10010
10011	10012	10013	10014	10015	10016	10017	10018	10019	10020
10021	10022	10023	10024	10025	10026	10027	10028	10029	10030

Tabla 2: Lista fija de 30 semillas usada en los tres experimentos. Los valores son arbitrarios; lo relevante es que sean distintos entre sí y que la misma réplica use la misma semilla en todos los escenarios.

4.1.6 Gráficos

- **Barras con intervalo de confianza:** tiempo medio de evacuación por escenario, con una línea horizontal marcando el umbral de 90 segundos, para ver de un vistazo qué escenarios cumplen y cuáles no.
- **Boxplot por escenario:** distribución completa de los tiempos de evacuación (las 30 corridas), para mostrar dispersión y valores atípicos, no solo el promedio.
- **Curva de sensibilidad:** tiempo de evacuación vs. porcentaje de salidas bloqueadas, para mostrar la tendencia general de degradación a medida que se pierden salidas.
- **Curva de evacuación acumulada:** pasajeros evacuados acumulados en función del tiempo, una curva por escenario superpuestas en el mismo gráfico (es el gráfico clásico de estudios de egreso, y permite comparar visualmente la velocidad de evacuación de cada configuración, no solo el tiempo final).
- **Throughput por salida:** barras apiladas o agrupadas mostrando cuántos pasajeros usó cada salida en cada escenario, para visualizar dónde se concentra la congestión.

4.2 Construcción del modelo en AnyLogic

4.2.1 Modelo conceptual

Antes de implementar el modelo en AnyLogic se definió su estructura conceptual: las entidades que intervienen en la evacuación, sus atributos, los eventos que modifican el estado del sistema y los estados por los que atraviesa cada ocupante. La Tabla **??** resume esa estructura; las subsecciones siguientes detallan cómo se implementó cada elemento.

Elemento	Descripción
Entidades	Pasajeros (186), tripulantes (6), salidas de emergencia y obstáculos en el pasillo.
Atributos del pasajero	Sexo y franja etaria, velocidad preferida, movilidad reducida, equipaje de mano, menor a cargo, asiento asignado y salida elegida.
Atributos de la salida	Tipo (I o III), ubicación, tiempo de apertura y estado (activa o bloqueada según el escenario).
Eventos	Amerizaje ($t = 0$, señal de evacuación), apertura de cada salida, llegada de un ocupante a la salida, egreso de cada ocupante y egreso del último ocupante (fin de la corrida).
Estados del ocupante	Sentado $\rightarrow$ saliendo de la fila $\rightarrow$ recorriendo el pasillo $\rightarrow$ esperando en la salida $\rightarrow$ evacuado.
Variables de respuesta	Tiempo total de evacuación, tiempo del último pasajero, ocupantes evacuados a los 90 s y uso de cada salida.

Tabla 3: Modelo conceptual del sistema simulado.

4.2.2 Entorno y geometría de la cabina

Para la construcción física del modelo se utilizó como referencia una fotografía de la distribución de asientos del Boeing 737-800 que, a diferencia de la mayoría de los planos comerciales disponibles para elección de asientos, incluye la ubicación de las salidas de emergencia centrales. Estas salidas tienen forma de ventana y son los propios pasajeros contiguos quienes las abren, previa instrucción de la tripulación de cabina.

Previo al aterrizaje de emergencia, todos los pasajeros y los 4 tripulantes de cabina se encuentran en sus asientos. Al momento del impacto, la tripulación se divide en dos grupos: dos tripulantes permanecen en la parte delantera del avión (antes de la cabina de mando) y dos en la parte trasera. Cuando el piloto comunica la decisión de realizar un aterrizaje de emergencia, la tripulación de cabina instruye a los pasajeros contiguos a las salidas de emergencia centrales sobre cómo abrirlas una vez producido el impacto.

Como se detalló en la sección **??**, si bien el avión cuenta con 8 salidas de emergencia, solo 6 resultan utilizables en un escenario de amerizaje, dado que el diseño del avión lo hace flotar con la cola hundida, inutilizando las dos salidas traseras. En consecuencia, los dos tripulantes de la parte trasera cumplen la función de guiar a los pasajeros de esa zona hacia las salidas delanteras, por lo que son los últimos en evacuar.

Una vez producido el aterrizaje, comienza la secuencia de evacuación: la tripulación delantera abre las salidas delanteras que resulten utilizables, mientras los pasajeros contiguos a las salidas centrales abren estas y comienzan a evacuar. Simultáneamente, la tripulación trasera guía a los pasajeros de esa zona hacia las salidas delanteras.

Utilizando el plano como imagen de fondo del proyecto, se establecieron los límites del fuselaje mediante paredes (***Wall***), respetando la disposición de asientos de la imagen de referencia. Para forzar el uso exclusivo del pasillo, se colocaron paredes adicionales entre filas de asientos, impidiendo que los agentes atraviesen los asientos directamente. En total se utilizaron 69 paredes y se definieron 192 asientos (186 pasajeros, 4 cabina y 2 pilotos), contemplando pasajeros y tripulación completa.

Se marcaron las 8 salidas de emergencia mediante componentes ***target line***, y se definieron nodos de área con nombres representativos para gestionar la lógica de la simulación. Cada nodo cuenta con puntos ***attractor*** ubicados sobre la posición real de cada asiento. Se incorporaron al inicio del desarrollo con la intención de usarlos como posición inicial de cada pasajero, pero en la versión actual del modelo **no tienen efecto** sobre la simulación: ningún bloque los utiliza como destino ni como origen, y se conservan solo como referencia visual de la disposición de los asientos. Esto se debe a que el bloque **PedSource** solo acepta como origen una línea, un punto o un nodo (en AnyLogic los *attractors* fijan posiciones exactas únicamente para los bloques **PedGoTo** y **PedWait**), por lo que cada pasajero aparece en una posición sorteada dentro del nodo del bloque de asientos de su lado (ver Tabla **??**).

Adicionalmente, se definió un nodo central denominado "***Valija***", con instanciamiento aleatorio de 4 unidades[9], que representa el efecto de equipaje caído del compartimiento superior (ya sea por apertura accidental o por intento de los propios pasajeros de retirarlo durante la evacuación) sobre la velocidad de desplazamiento en el pasillo (molestando a los evacuados). Si bien los compartimientos superiores están diseñados para no abrirse en estos eventos, evidencia empírica de casos de amerizaje documenta fallas en sus cierres, sumada a la tendencia humana a no cerrarlos correctamente en todo momento. Este elemento opera como la materialización concreta del obstáculo de pasillo ya contemplado como condición fija en la sección **??**. Su efecto se implementa con un evento que se ejecuta cada 0.25 s: todo agente que esté a menos de 0.5 m del centro de una valija camina al 50% de su velocidad, y la recupera al alejarse (ver Tabla **??**).

4.2.3 Población de agentes y comportamiento

La población se modela mediante un único tipo de agente, ***Pasajero***, que representa tanto a los ocupantes como a la tripulación y los pilotos a través de un campo de rol (***RolPax***: `PASAJERO`, `TRIPULANTE_DELANTERO`, `TRIPULANTE_TRASERO`, `PILOTO`). Se optó por un único tipo de agente en lugar de clases separadas para reutilizar la lógica de comportamiento y diferenciar el perfil según el rol asignado.

En la vista 2D de la animación, cada agente se representa como un círculo cuyo color indica su rol o condición: celeste para los pasajeros, rojo para los adultos que cargan a un menor, verde para los pasajeros con movilidad reducida (PMR), violeta para los tripulantes delanteros, naranja para los tripulantes traseros y azul para los pilotos. En la vista 3D se muestran figuras de personas según género y edad.

Cada agente se crea con un perfil sorteado a partir de distribuciones de probabilidad (*edad, género, condición de movilidad reducida (PMR), presencia de equipaje de mano, y si carga a un menor a su cargo*), a partir del cual se derivan cuatro variables de comportamiento: ***velocidad preferida de caminata, tiempo de reacción previo al movimiento, demora por recuperar equipaje, y diámetro corporal***. De esta manera la población resulta heterogénea, representando la variabilidad esperable en un vuelo real.

Los parámetros físicos de comportamiento se calibraron a partir del modelo de referencia del equipo (Gobbin et al., 2021) [**?**], que a su vez deriva sus valores de fuentes primarias: las velocidades de caminata "comfortable" de Bohannon (1997) [**?**] según edad y género, y un tiempo de reacción de desabroche de cinturón de 2 s (desvío 1 s). Es importante remarcar que **tres parámetros no provienen del paper de referencia** y constituyen supuestos propios del equipo, explicitados deliberadamente para poder defenderlos como decisiones de modelado: la demora por recuperar equipaje de mano, justificada por la crítica regulatoria ya citada en la sección **??**; la condición de movilidad reducida (PMR), que el paper no modela; y el factor de reducción de velocidad ($\times 0.80$) para adultos que cargan a un menor, anclado por analogía a literatura de peatones con carga. El detalle completo de cada parámetro, su valor y su origen se documenta en la Tabla **??**.

Tabla 4: Valores de parámetros para pasajeros y sus fuentes [**?**, **?**, **?**, **?**, **?**, **?**].

Parámetro	Valor en el modelo	Origen	Fuente / Justificación
Velocidad de caminata (base, por edad/género)	**Joven H 1.40 / M 1.25 m/s; adulto 41–65 H 1.25 / M 1.15; niño y mayor 0.90**	Paper	Velocidades "comfortable" de Bohannon (1997), adoptadas por Gobbin et al. (2021). Las bandas por rango son una aproximación propia de la tabla del paper.
Variabilidad individual de velocidad	**triangular**$(v-0.20,\, v,\, v+0.20)$	Adaptación propia	El paper la distribuye normal con el desvío de su tabla; se usa triangular ± 0.20 como equivalente más simple y sin valores negativos.
Tiempo de reacción (desabroche de cinturón)	**triangular(1, 2, 3) s (media 2 s)**	Paper	Gobbin et al. (2021): 2 s $\pm$ 1 s (basado en Fritsche 2017 y McLean & Corbett 2004). Piso en 1 s para evitar reacciones instantáneas.
Diámetro corporal (ancho de hombros)	**0.30 m (0.55 m si PMR)**	Paper $\rightarrow$ adaptado (Línea C)	Ver párrafo debajo de la tabla.

[9]Este instanciamiento aleatorio se refiere a que siempre van a existir 4 valijas arrojadas en el pasillo cuya ubicación es aleatoria, dentro del área delimitada del pasillo.

Parámetro	Valor en el modelo	Origen	Fuente / Justificación
Demora por recuperar equipaje de mano	**triangular(2, 4, 8) s; 35% de los pasajeros**	Supuesto propio	El paper NO cuantifica esto. Se justifica con la crítica regulatoria al equipaje de mano (OIG–DOT; Royal Aeronautical Society, "Gone in 90 seconds?").
Pasajero con movilidad reducida (PMR)	**3% de la población; velocidad 0.60 m/s**	Supuesto propio	El paper no modela PMR. Fracción y velocidad estimadas a partir de literatura general de evacuación.
Composición por género	**$\geq$ 40% mujeres (modelo $\approx$ 50%)**	EASA / norma	EASA CS-25 Appendix J (equivalente a 14 CFR Part 25, Appendix J), vía Gobbin et al. (2021).
Composición por edad	**$\geq$ 35% mayores de 50 (modelo $\approx$ 37%); distribución triangular(8, 45, 85)**	EASA + propio	El requisito de $\geq$35% de mayores de 50 es de EASA App J. La forma triangular y el piso en 8 años son elección de modelado propia.
Menores de 8 años, cargados por un adulto	**1.7% de los asientos los ocupa un menor, cargado por un adulto elegido al azar; velocidad del portador $\times$ 0.80**	Supuesto propio	Los $<$ 8 no caminan solos (excepción de realismo). El 1.7% $\approx$ 3/180, inspirado en los 3 bebés de EASA App J. El factor $\times$0.80 por analogía con peatones cargados (Yugendar & Ravishankar, 2018: la carga reduce la velocidad a $\approx$0.83$\times$).
Perfil de tripulación y pilotos	**edad 25–60; sin PMR ni equipaje; vel $\approx$ 1.40 m/s; reacción $\approx$ 0.5 s**	Propio (razonable)	Adultos sanos y entrenados, reaccionan casi al instante. El paper define un perfil de tripulación genérico sin detallar; se usan valores propios plausibles.

El valor de referencia utilizado originalmente para el diámetro corporal era 0.4558 m, correspondiente al ancho de hombros documentado en Gobbin et al. (2021). Sin embargo, ese valor generó una problemática de congestión en el modelo: al representarse cada peatón como un círculo rígido, un pasillo de 0.68 m no dejaba margen suficiente para que dos personas con ese diámetro se cruzaran, generando bloqueos permanentes. Por este motivo, decidimos reducirlo a 0.30 m, representando la reducción de ancho efectivo que una persona realiza al girar los hombros para poder pasar por un espacio angosto (preservando el fenómeno de cuello de botella que el modelo busca medir pero sin impedir la evacuación).

La composición demográfica de la población sigue los requisitos de la población de certificación de EASA CS-25 Appendix J (equivalente al 14 CFR Part 25, Appendix J) [**?**], con una única adaptación propia del equipo: los menores de 8 años no caminan de forma independiente, sino que se modelan como cargados por un adulto, que en consecuencia reduce su velocidad de desplazamiento. Como el menor ocupa su propio asiento pero no se desplaza solo, por cada menor se genera un peatón menos, y el adulto que lo carga (elegido al azar entre los pasajeros mayores de edad y sin movilidad reducida) cuenta como dos ocupantes evacuados al cruzar la salida. De esta manera el total de ocupantes se mantiene en 192 en todas las corridas.

Previo a la integración con el resto del modelo, se validó la composición de la población generada en AnyLogic sobre una muestra de 1000 agentes, contrastando las proporciones obtenidas contra los requisitos de EASA Appendix J:

Métrica	Requisito (EASA App J)	Resultado ($n = 1000$)	Cumple
Mujeres	$\geq$ 40%	49%	Sí
Mayores de 50 años	$\geq$ 35%	37%	Sí
Mujeres mayores de 50	$\geq$ 15%	$\approx$ 18% (est.)	Sí
Con movilidad reducida (PMR)	Supuesto propio	3.0%	—
Con equipaje de mano	Supuesto propio	35%	—
Cargan un menor	Supuesto propio	1.8% (corridas del experimento Escenarios)	—
Velocidad preferida media	—	1.18 m/s	Coherente

Tabla 5: Validación de población con las normas vigentes.

Esta validación cubre exclusivamente la composición demográfica de la población generada.

4.2.4 Lógica de flujo y selección de salidas

El flujo de cada agente se implementó en **tres etapas de movimiento** en lugar de un único desplazamiento directo hacia la salida elegida: primero sale de su fila hacia el pasillo (a la altura de su propio asiento), luego recorre el pasillo hasta la altura de la salida elegida, y recién en el último tramo cruza hacia la puerta. Esta decisión corrigió un defecto detectado en una primera versión del modelo, en la que los agentes cortaban en diagonal por dentro de las filas de asientos y terminaban del lado equivocado de una pared, quedando atrapados de forma permanente. Con el flujo de tres etapas, el desplazamiento largo transcurre siempre dentro del pasillo (de forma equivalente a como se movería una persona real).

La selección de salida se resuelve mediante una función de costo que combina dos factores: la distancia Manhattan entre el agente y cada salida disponible (dos tramos perpendiculares, no en línea recta, ya que el pasajero no puede atravesar filas de asientos), y un término de congestión proporcional a la cantidad de agentes que ya se dirigen hacia esa misma salida. De esta manera, un agente no necesariamente elige la salida más cercana en términos absolutos, sino la de menor costo combinado, evitando que toda la mitad trasera de la cabina converja sobre las mismas dos salidas. El peso del término de congestión es un parámetro configurable, lo que permite tratarlo como una perilla de sensibilidad adicional (por ejemplo, llevarlo a cero reproduce un modelo de distancia pura).

Cada agente reevalúa su elección de salida en dos situaciones: al llegar a una salida y encontrarla bloqueada (momento en el que recién se entera de que esa salida no está disponible, cumpliendo el requisito de que los pasajeros no conocen de antemano qué salidas quedarán inutilizables), y de forma periódica si su velocidad cae por debajo de un umbral mínimo sostenido, lo que indica que quedó trabado y necesita recalcular su ruta considerando la congestión del momento. Para evitar que los agentes cambien de idea constantemente dentro de una cola, en la reevaluación periódica solo se cambia de salida si la nueva tiene un costo al menos un 20% menor que la actual, o si la actual está bloqueada; un agente que ya está a menos de 2 m de una salida habilitada no reevalúa. Además, si un agente queda dentro de una fila de asientos que no es la de su salida (del otro lado de una pared que no le permite alcanzarla), vuelve al pasillo y repite las tres etapas de movimiento.

La disponibilidad de salidas por escenario se controla mediante un arreglo de banderas booleanas, una por cada una de las 6 salidas del universo variable definido en la sección **??**, que se configura al inicio de cada corrida según el escenario seleccionado. Los agentes solo consideran como destino posible las salidas marcadas como activas en el escenario vigente.

De las condiciones fijas definidas en la sección **??**, quedaron implementadas: la reducción de velocidad de marcha para representar la iluminación de emergencia reducida (aplicada como factor multiplicativo sobre la velocidad preferida de cada agente); la ausencia de aviso previo sobre salidas bloqueadas, ya descripta; y la menor cantidad de tripulantes-guía, representados como agentes adicionales que permanecen en sus puestos y no evacúan hasta que lo haya hecho la totalidad de los pasajeros; y el obstáculo de pasillo, mediante las valijas descriptas en la sección **??**.

Adicionalmente, se modeló el comportamiento de apertura de salidas: las salidas delanteras (tipo I) son abiertas por la tripulación desde su propio puesto en el momento del amerizaje, mientras que las salidas sobre el ala (tipo III) son abiertas por el primer pasajero que llega a cada una, sin entrenamiento previo. Un agente que llega a una salida activa pero todavía en proceso de apertura espera en el lugar en vez de descartarla y buscar otra, ya que reevaluar la elección recién ocurre si el agente queda efectivamente trabado (velocidad sostenida por debajo del umbral), no simplemente por estar a la espera.

Cada salida, además, deja pasar a un ocupante por vez: al cruzarla, queda ocupada durante un tiempo de paso sorteado según su tipo, y quien llega mientras tanto espera en la puerta. Esto limita el caudal máximo de cada salida a los valores de la Tabla **??**. La norma no fija un caudal por salida: 14 CFR 25.807(g) limita la cantidad de asientos que puede atender cada tipo (45 para el tipo I y 35 para el tipo III).

El orden de evacuación de la tripulación se implementa mediante un mecanismo de liberación manual: los seis tripulantes (cuatro de cabina y dos pilotos) quedan retenidos en su puesto por un bloque de espera configurado para no liberarse por un tiempo fijo, sino mediante una llamada explícita del modelo. Esa llamada se dispara recién cuando el contador de pasajeros evacuados alcanza el total de 186 (es decir, la tripulación no tiene un cronómetro propio, sino que su liberación queda condicionada al estado de evacuación del resto del pasaje). Esto garantiza que, sin importar cuánto tarde la evacuación completa del pasaje, la tripulación evacúe siempre después del último pasajero, replicando el procedimiento operativo real. Las dos salidas delanteras (tipo I), sin embargo, sí las abre la tripulación desde el primer momento: como sus puestos están ubicados junto a esas puertas, la apertura no requiere que se muevan ni que abandonen su posición de espera, por lo que no entra en conflicto con la regla de que evacúan últimos. A diferencia de los pasajeros, al liberarse los tripulantes ya conocen qué salidas están bloqueadas (fueron quienes las evaluaron durante la evacuación) y eligen directamente entre las salidas habilitadas.

Esta decisión tiene un efecto directo y con bastante peso sobre la métrica principal (suma en promedio entre 44 y 63 segundos según el escenario). Como la norma mide hasta el último ocupante, el tiempo total de evacuación incluye el tramo que va desde que sale el último pasajero hasta que sale el último tripulante. Ese tramo es particularmente largo para los dos tripulantes traseros: como las salidas traseras son inutilizables en amerizaje, deben recorrer la cabina hacia las salidas delanteras o sobre el ala, y recién pueden hacerlo cuando ya no queda ningún pasajero a bordo. Por eso se reportan por separado el tiempo de evacuación de pasajeros y el tiempo total: la diferencia entre ambos cuantifica el costo, en segundos, del procedimiento de que la tripulación evacúe última. Este comportamiento es más conservador que el de un ensayo de certificación, donde la tripulación participa como en una operación normal pero no necesariamente espera a que la cabina quede completamente vacía.

Tabla 6: Aclaraciones sobre el modelado del escenario de simulación.

Parámetro	Valor en el modelo	Origen	Fuente / Justificación
Ancho de pasillo modelado	**0.68 m**	Supuesto propio (estimación)	El respaldo del asiento ($\sim$1.05 m de altura) sí está dentro del rango donde 14 CFR 25.815 exige 0.51 m como mínimo (aplicable desde 64 cm de altura hacia arriba). Por encima del respaldo, hasta la altura de los hombros de un pasajero de pie ($\sim$1.40 m), ya no hay asiento que restrinja el paso (solo el fuselaje, más ancho a esa altura). Este valor fue estimado por nosotros porque nos permitía que pasen dos personas por el mismo lugar del pasillo "moviendo sus hombros" y reflejaba la realidad.
Posición inicial del pasajero	**Sorteada de forma uniforme dentro del bloque de asientos de su lado, no en un asiento individual**	Adaptación propia (limitación técnica)	**PedSource** no permite instanciar agentes directamente sobre un punto de asiento (*attractor*); solo acepta como origen un nodo, una línea o un punto. Los 186 *attractors* de asientos se definieron al inicio con la intención de usarlos como posición inicial, pero actualmente no tienen efecto sobre la simulación y se conservan solo como referencia visual.
Instante de inicio de la evacuación	**Se activa explícitamente para todos los agentes en el momento del amerizaje**	Decisión de implementación propia	Definimos el instante "$t = 0$" de todas las métricas del informe (sección **??**): el cronómetro arranca con la señal de evacuación, no con un proceso previo de acomodamiento de los agentes en el modelo.
Apertura de salidas tipo I (delanteras)	**Entre 8 y 20 segundos desde el amerizaje, a cargo de la tripulación**	Supuesto propio	Sin anclaje numérico en ninguna norma (el 25.803 fija el resultado final de 90 s, no tiempos parciales por puerta). El rango se apoya cualitativamente en el informe NTSB del caso Hudson, que documenta que las puertas delanteras se abrieron rápidamente pero los valores concretos son una estimación del equipo.
Apertura de salidas tipo III (sobre el ala)	**Entre 20 y 45 segundos desde que llega el primer pasajero**	Supuesto propio	Sin anclaje en ninguna fuente. Estimación basada en criterio de ingeniería: apertura por un pasajero sin entrenamiento, de una escotilla de peso considerable que debe retirarse por completo.
Tiempo de paso por salida (un ocupante por vez)	**Tipo I: triangular(0.9, 1.2, 1.75) s (media 1.28 s $\approx$ 0.78 pax/s); tipo III: triangular(1.1, 1.5, 2.1) s (media 1.57 s $\approx$ 0.64 pax/s)**	Paper + supuesto propio	Las medias son las de Gobbin et al. (2021, Tabla 4) [**?**], tomadas de Liu et al. (2014) [**?**], que provienen de un modelo de simulación de un Boeing 767, no de un ensayo. La dispersión es supuesto propio.

Parámetro	Valor en el modelo	Origen	Fuente / Justificación
Efecto de las valijas en el pasillo	**A menos de 0.5 m de una valija, el agente camina al 50% de su velocidad (chequeo cada 0.25 s)**	Supuesto propio	No hay datos medidos. El factor tiene un antecedente: Galea et al. (2024) [**?**] aplican en airEXODUS una reducción arbitraria de velocidad (0.5 por defecto) al pasajero que pasa junto a quien recoge equipaje en el pasillo, y sus resultados no cambian entre 0.4 y 0.6. El radio de 0.5 m no tiene fuente. En el modelo los agentes no pueden chocar con la valija, así que la reducción de velocidad representa todo el obstáculo físico: pasar por encima de una valija en un pasillo angosto y con iluminación reducida.
Momento de evacuación de la tripulación	**Evacúan en último lugar, liberados recién cuando el conteo de pasajeros evacuados alcanza el total**	Decisión de modelado propia	Replica el procedimiento operativo real. Implementado mediante liberación manual (no por temporizador), condicionada al estado de evacuación del resto del pasaje (ver mecanismo detallado en el párrafo anterior).
Cambio de salida en la reevaluación periódica	**Solo si la nueva salida tiene un costo al menos 20% menor que la actual, o si la actual está bloqueada; no se reevalúa a menos de 2 m de una salida habilitada**	Supuesto propio	Sin fuente. Sin este margen, los agentes que esperan en una cola cambiaban de salida en cada reevaluación y se daban vuelta en el pasillo, generando flujos encontrados que no se observan en una evacuación real. Los valores de 20% y 2 m son una calibración del equipo.

4.3 Verificación y validación del modelo

4.3.1 Verificación del modelo

La verificación buscó comprobar que el modelo implementado en AnyLogic hace lo que el modelo conceptual describe, independientemente de si representa bien la realidad. Se apoyó en cuatro mecanismos:

- **Inspección visual de corridas con animación.** Se ejecutó el experimento Simulation en cada escenario observando el recorrido de los agentes: que salgan de su fila hacia el pasillo, que no atraviesen paredes ni asientos, que se dirijan solo a salidas activas y que la tripulación permanezca en su puesto hasta el egreso de los pasajeros.
- **Controles automáticos en cada corrida.** Al finalizar cada réplica se comprueba que hayan evacuado los 192 ocupantes (186 pasajeros y 6 tripulantes) y que ninguno haya egresado por una salida bloqueada en ese escenario. Ninguna corrida evacuó por una salida bloqueada; 5 de las 300 corridas de los dos experimentos no terminaron dentro del horizonte de 2000 s (un pasajero trabado, ver sección **??**) y se excluyen de las estadísticas.
- **Corrección de defectos detectados.** Durante la construcción se detectaron y corrigieron, entre otros: una escala del plano incorrecta (la regla de referencia se recalibró de 0.51 m a 0.71 m contra el paso entre filas de asientos), muros que sellaban el paso entre las filas y el pasillo, un pasillo que provocaba bloqueos por contraflujo (ensanchado a 0.68 m, ver Tabla **??**), líneas de destino de las puertas demasiado pegadas al fuselaje, puntos de asiento superpuestos con paredes (recentrados) y pasajeros que se generaban dentro del *galley* por la altura de un nodo del entorno, valijas que eran solo visuales (no frenaban a nadie) y salidas que no limitaban el caudal (podían cruzarlas muchos ocupantes a la vez).
- **Pruebas de consistencia.** La población generada se contrastó sobre una muestra de 1000 agentes con los requisitos del Appendix J (Tabla **??**). Además, el caso de 0 salidas bloqueadas del experimento Sensibilidad reproduce la configuración del escenario 1, y ambos conjuntos de 30 réplicas no muestran diferencias significativas (Mann-Whitney, $p = 0{,}93$), lo que indica que la lógica de bloqueo aleatorio no altera el caso base.

4.3.2 Validación contra el caso Hudson

El caso del vuelo 1549 de US Airways es el único amerizaje comercial con una evacuación completa documentada en detalle, y se produjo en un avión de la misma categoría que el modelado (un solo pasillo y dos salidas sobre el ala por lado). Sin embargo, el informe del NTSB [**?**] no reporta un tiempo total de egreso comparable con la métrica del modelo: los ocupantes permanecieron sobre las alas y las balsas hasta ser rescatados, y el rescate completo se extendió por alrededor de 20 minutos. Además, la aeronave (un Airbus A320 con 155 ocupantes) difiere del Boeing 737-800 modelado. Por estos motivos, la validación se realiza comparando los patrones de evacuación observados en el caso real [**?**, **?**] con los que produce el modelo, y no tiempos absolutos.

Tabla 7: Comparación cualitativa entre la evacuación del vuelo 1549 (según el informe NTSB AAR-10/03) y el comportamiento del modelo.

Aspecto	**Caso Hudson (NTSB)**	**Modelo**	**¿Coincide?**
Salidas traseras	Inutilizables por el ingreso de agua en la sección trasera.	Inutilizables en todos los escenarios (condición fija, sección **??**).	Sí
Desplazamiento hacia adelante	Los pasajeros de la parte trasera avanzaron hacia las salidas sobre el ala y las delanteras.	Los pasajeros traseros eligen salidas ubicadas más adelante, ya que 2L/2R no están disponibles.	Sí (por otro mecanismo)
Congestión sobre el ala	Los pasajeros reportaron que las salidas sobre el ala eran lentas y que las alas estaban colmadas.	La salida sobre el ala trasera izquierda es el cuello de botella en todos los escenarios.	Sí
Reparto del flujo	Alrededor de 87 de 155 ocupantes (≈56%) por las alas y 64 (≈41%) por las delanteras.	Baseline: ≈77% por las salidas sobre el ala y ≈23% por las delanteras.	Parcial: el modelo concentra más sobre el ala
Apertura de las salidas delanteras	La puerta 1L se abrió unos 8 s después de la primera salida sobre el ala; su tobogán demoró unos 20 s por una falla del inflado automático.	Tipo I: entre 8 y 20 s desde el amerizaje, a cargo de la tripulación.	Sí (mismo orden de magnitud)

Aspecto	**Caso Hudson (NTSB)**	**Modelo**	**¿Coincide?**
Apertura de las salidas sobre el ala	Las abrieron pasajeros y fueron las primeras salidas en abrirse.	Tipo III: entre 20 y 45 s, más lentas que las delanteras.	No: el modelo es pesimista
Guía de la tripulación	Las tripulantes llamaron a los pasajeros hacia las salidas delanteras, con el pasillo delantero despejado.	La tripulación permanece retenida hasta que evacúa el último pasajero y no guía.	No representado
Movimiento entre asientos	Numerosos pasajeros treparon por los respaldos para avanzar.	Las filas son paredes: solo se circula por el pasillo.	No representado
Tripulación última	La tripulación de vuelo realizó la inspección final de la cabina antes de salir.	La tripulación evacúa después del último pasajero.	Sí

El modelo reproduce la estructura cualitativa de la evacuación del vuelo 1549: la pérdida de las salidas traseras, el desplazamiento de los pasajeros hacia adelante, la concentración del flujo y la congestión en las salidas sobre el ala, y la salida de la tripulación en último lugar. Las diferencias identificadas van todas en la misma dirección: el modelo asume que las salidas sobre el ala tardan más en abrirse de lo observado, no representa a la tripulación guiando a los pasajeros hacia las salidas delanteras y no permite el paso entre filas de asientos. Las tres tienden a aumentar el tiempo de evacuación y a concentrar el flujo sobre el ala, por lo que los tiempos obtenidos deben interpretarse como una estimación conservadora (una cota superior) más que como un valor exacto, y se declaran como limitaciones del modelo.

5 Resultados de los experimentos

5.1 Experimentos implementados

Sobre el mismo modelo se implementaron tres experimentos en AnyLogic, cada uno orientado a responder una pregunta distinta:

Experimento	Tipo	Qué hace	Para qué se usa
Simulation	Simulation	Una única corrida, con animación de los agentes.	Verificación visual del comportamiento del modelo y demostración.
Escenarios	Parameter Variation	Los 4 escenarios de la Tabla **??** $\times$ 30 réplicas, sin animación.	Métricas y gráficos principales (secciones **??** a **??**).
Sensibilidad	Parameter Variation	De 0 a 5 salidas bloqueadas $\times$ 30 réplicas; en cada réplica las salidas bloqueadas se eligen al azar.	Curva de sensibilidad (sección **??**).

Tabla 8: Experimentos implementados en AnyLogic.

Se optó por experimentos separados, y no por uno solo, por tres motivos. Primero, un experimento de tipo *Parameter Variation* recorre todas las combinaciones de los parámetros que varía: el experimento Escenarios varía el número de escenario y el experimento Sensibilidad varía la cantidad de salidas bloqueadas, por lo que unificarlos produciría todas las combinaciones entre ambos (en su mayoría sin sentido) y multiplicaría la cantidad de corridas. Segundo, el experimento Sensibilidad es necesario porque los escenarios 2, 3 y 4 bloquean los tres el 50% de las salidas: con ellos, la curva de sensibilidad del punto **??** tendría solo dos puntos (0% y 50%). Tercero, los experimentos de variación de parámetros se ejecutan sin animación por diseño, ya que involucran cientos de corridas; la animación solo está disponible en el experimento Simulation.

Cada corrida exporta automáticamente sus resultados a archivos CSV: uno con una fila por corrida (tiempos de evacuación, cumplimiento del umbral, pasajeros por salida y tiempos de apertura, primera y última salida por puerta), uno con una fila por ocupante evacuado (rol, salida utilizada, tiempo individual y atributos del agente) y uno con el resumen agregado por escenario. Todos los tiempos se miden en segundos desde el amerizaje, y la métrica principal es el tiempo hasta que evacúa el último ocupante, tripulación incluida.

5.2 Tiempo de evacuación por escenario

Escenario	Media (s)	IC 95% (s)	Mediana (s)	Desvío (s)	P95 (s)	Cumplen 90 s
1 · Baseline	284,7	268,7 – 300,8	280,4	42,3	380,3	0 / 29
2 · 50% alternado	302,1	285,2 – 319,0	293,3	45,3	360,8	0 / 30
3 · 50% centro libre	339,1	318,8 – 359,5	322,4	53,5	420,5	0 / 29
4 · Asimétrico	301,8	287,1 – 316,5	296,3	38,8	351,2	0 / 29

Tabla 9: Tiempo total de evacuación (192 ocupantes) por escenario, 30 réplicas por escenario (en los escenarios 1, 3 y 4, 29 corridas completas).

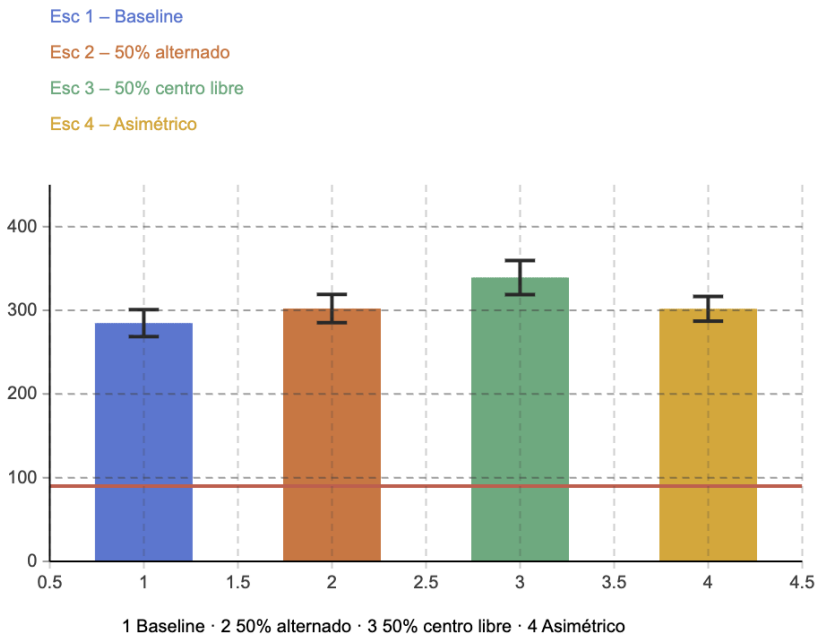


Figura 2: Tiempo medio de evacuación por escenario con su intervalo de confianza del 95%. La línea roja marca el umbral de 90 segundos.

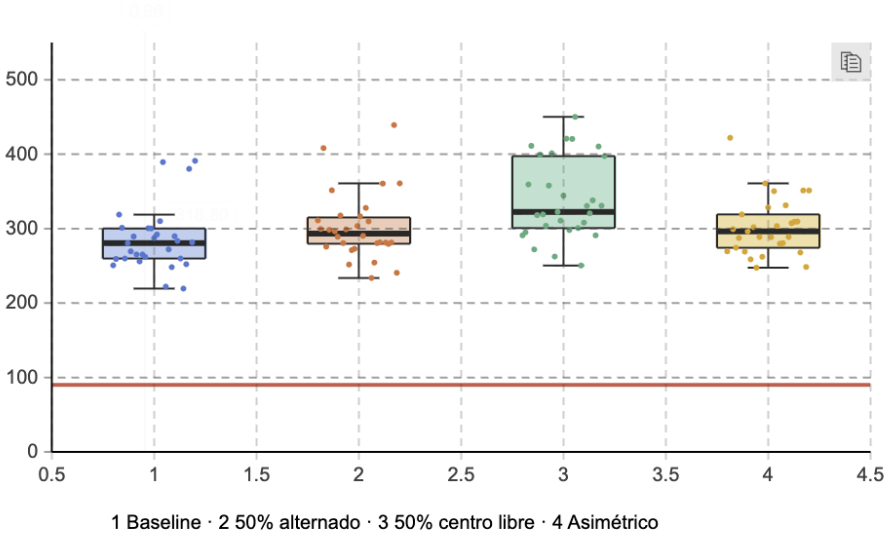


Figura 3: Distribución de los tiempos de evacuación de las corridas completas de cada escenario (caja: cuartiles; línea central: mediana; bigotes: 1,5 veces el rango intercuartílico; puntos: cada corrida).

Ninguna de las 117 corridas completas cumple el umbral de 90 segundos, ni siquiera en el escenario baseline con las seis salidas disponibles (284,7 s en promedio). Esto se mantiene incluso si se considera solamente el tiempo hasta el último pasajero, sin el tramo final de la tripulación: 238,7 s en promedio en el baseline.

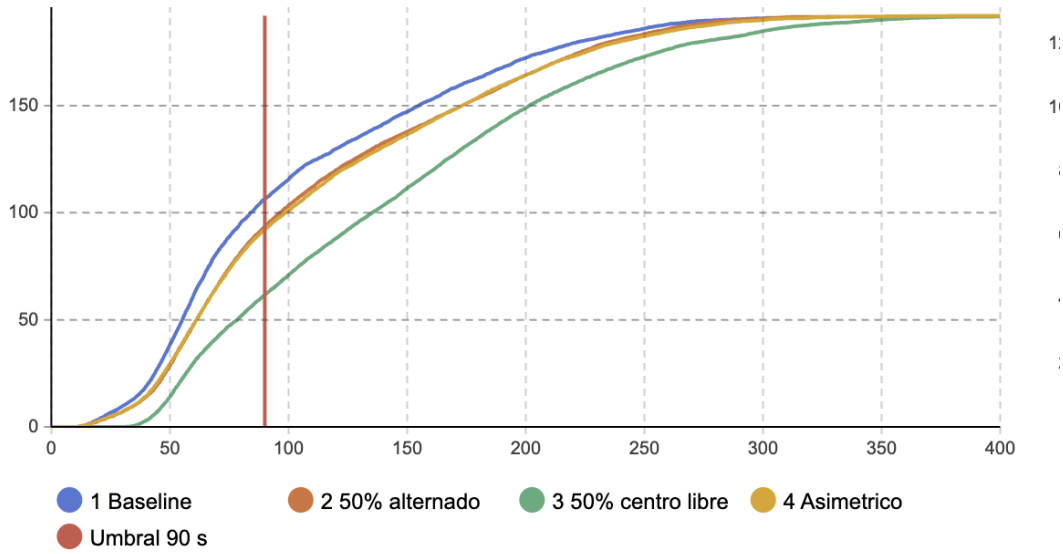
Las medianas ordenan los escenarios de mejor a peor: baseline (280,4 s), 50% alternado (293,3 s), asimétrico (296,3 s) y 50% con el centro libre (322,4 s). Con 30 réplicas por escenario, sin embargo, la única diferencia claramente significativa es la del escenario 3 frente al resto (prueba de Mann-Whitney: frente al 50% alternado $p = 0{,}003$, frente al asimétrico $p = 0{,}005$ y frente al baseline $p < 0{,}001$); entre los otros tres las diferencias no son significativas (baseline frente a 50% alternado $p = 0{,}08$; baseline frente a asimétrico $p = 0{,}05$; asimétrico frente a 50% alternado $p = 0{,}99$). El escenario 3 es el más desfavorable: al bloquear las dos salidas delanteras tipo I, que la tripulación abre a los pocos segundos del amerizaje, toda la evacuación depende de las salidas sobre el ala, cuya apertura por parte de un pasajero sin entrenamiento es más lenta.

En los escenarios 1, 3 y 4, además, una de las 30 corridas no terminó dentro del horizonte de 2000 s porque un pasajero quedó trabado. Se atribuye a una traba puntual de peatones dentro de la Pedestrian Library, se excluyen de las estadísticas y se declara como limitación del modelo. Por ese tipo de casos, para comparar escenarios se toma como referencia la mediana, que no se ve afectada por casos aislados.

La diferencia entre el tiempo total y el tiempo de los pasajeros corresponde a la salida de la tripulación, que evacúa última: en promedio suma 46,1 s en el baseline y llega a 61,9 s en el escenario 3.

El escenario asimétrico (un lado completo disponible) y el escenario alternado, que es la configuración típica de certificación, dieron tiempos prácticamente iguales: ambos conservan una salida delantera y dos sobre el ala en las mismas posiciones a lo largo del fuselaje. Este resultado se retoma en las conclusiones.

5.3 Curva de evacuación acumulada



[1] media 284.7 s +/- 16.1 | P95 385.7 s | cumplen 90 s: 0/29 | incompletas: 1 | mas usada: AlaAftR | satura: AlaAftL
[2] media 302.1 s +/- 16.9 | P95 386.9 s | cumplen 90 s: 0/30 | incompletas: 0 | mas usada: AlaAftL | satura: AlaAftL
[3] media 339.1 s +/- 20.4 | P95 420.7 s | cumplen 90 s: 0/29 | incompletas: 1 | mas usada: AlaAftL | satura: AlaFwdL
[4] media 301.8 s +/- 14.8 | P95 357.0 s | cumplen 90 s: 0/29 | incompletas: 1 | mas usada: AlaAftL | satura: AlaAftL

Figura 4: Ocupantes evacuados acumulados en función del tiempo, promedio de las corridas completas de cada escenario. La línea roja vertical marca los 90 segundos.

Al llegar a los 90 segundos, en promedio evacuaron 105 de los 192 ocupantes en el baseline (55%), 92 y 90 en los escenarios 2 y 4 (48% y 47%) y 61 en el escenario 3 (32%). La curva del escenario 3 además arranca más tarde: el primer ocupante sale en promedio a los 38,7 s, contra unos 14 s en el resto de los escenarios, porque no dispone de las salidas delanteras que abre la tripulación. En todos los escenarios la pendiente disminuye en el tramo final, cuando quedan los pasajeros más alejados de las salidas y la tripulación.

5.4 Uso de las salidas

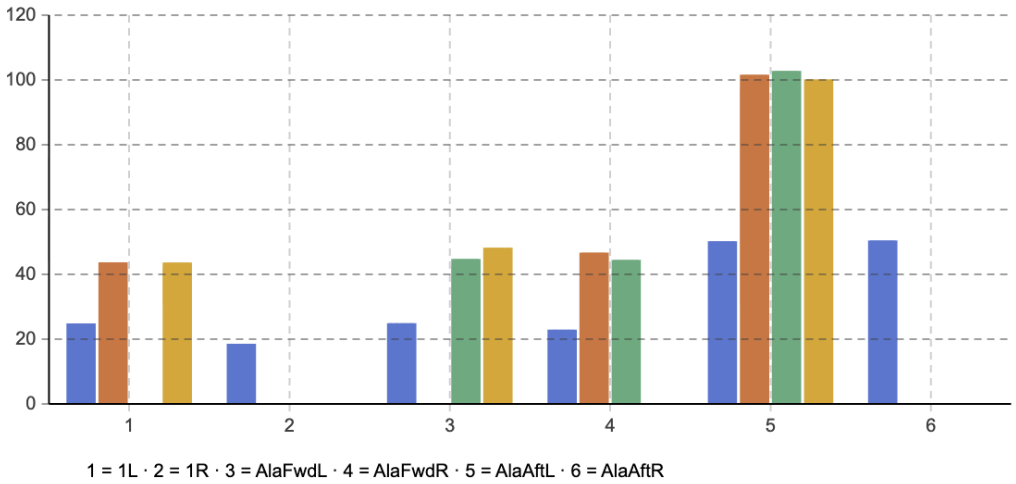
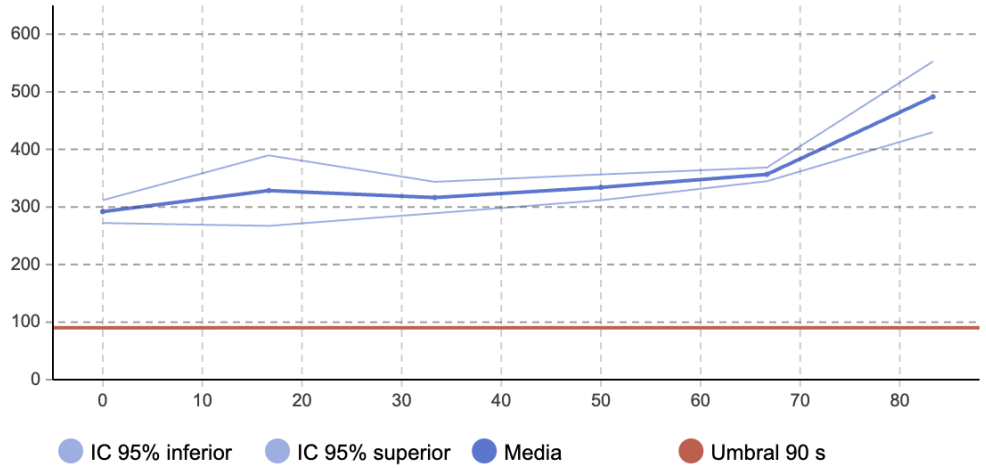


Figura 5: Ocupantes evacuados por cada salida (promedio por corrida) en cada escenario. Eje horizontal: 1 = 1L (delantera izquierda), 2 = 1R (delantera derecha), 3 = AlaFwdL (ala delantera izquierda), 4 = AlaFwdR (ala delantera derecha), 5 = AlaAftL (ala trasera izquierda) y 6 = AlaAftR (ala trasera derecha). Colores: azul = escenario 1 (Baseline), naranja = escenario 2 (50% alternado), verde = escenario 3 (50% centro libre) y amarillo = escenario 4 (Asimétrico), igual que en la Figura **??**. Las salidas bloqueadas en un escenario no registran evacuados.

La salida sobre el ala trasera izquierda (AlaAftL) es la más utilizada en los escenarios con salidas bloqueadas: evacúa en promedio unos 50 ocupantes en el baseline (a la par de la trasera derecha AlaAftR, con una cantidad similar) y entre 100 y 103 (aproximadamente la mitad del avión) en los escenarios con el 50% de las salidas bloqueadas, donde AlaAftR queda inactiva. Se trata del principal cuello de botella del modelo, consecuencia directa de que las salidas traseras 2L/2R no son utilizables y de que es la salida más cercana para toda la mitad trasera de la cabina. La concentración del flujo en las salidas sobre el ala es coherente con lo observado en el caso Hudson (sección **??**).

5.5 Sensibilidad a la cantidad de salidas bloqueadas




```
[0] media 291.9 s +/- 19.8  |  P95 404.0 s  |  cumplen 90 s: 0/30  |  incompletas: 0  |  mas usada: AlaAftL  |  satura: AlaAftR
[1] media 328.4 s +/- 61.2  |  P95 494.0 s  |  cumplen 90 s: 0/30  |  incompletas: 0  |  mas usada: AlaAftL  |  satura: AlaAftL
[2] media 316.3 s +/- 27.3  |  P95 375.5 s  |  cumplen 90 s: 0/30  |  incompletas: 0  |  mas usada: AlaAftL  |  satura: AlaAftR
[3] media 334.1 s +/- 22.4  |  P95 438.7 s  |  cumplen 90 s: 0/29  |  incompletas: 1  |  mas usada: AlaAftL  |  satura: AlaAftR
[4] media 356.6 s +/- 11.9  |  P95 410.8 s  |  cumplen 90 s: 0/29  |  incompletas: 1  |  mas usada: AlaAftL  |  satura: AlaFwdR
[5] media 491.3 s +/- 61.4  |  P95 654.6 s  |  cumplen 90 s: 0/30  |  incompletas: 0  |  mas usada: 1R  |  satura: 1R
```

Figura 6: Tiempo medio de evacuación en función del porcentaje de salidas bloqueadas (sobre las 6 utilizables), con su intervalo de confianza del 95%. La línea roja marca el umbral de 90 segundos.

Salidas bloqueadas	% bloqueado	Media (s)	IC 95% (s)	Mediana (s)	P95 (s)	Corridas completas
0	0%	291,9	272,0 – 311,7	275,1	404,1	30 / 30
1	17%	328,4	267,2 – 389,6	280,6	494,0	30 / 30
2	33%	316,3	289,0 – 343,6	298,4	375,5	30 / 30
3	50%	334,1	311,7 – 356,4	321,8	438,7	29 / 30
4	67%	356,6	344,7 – 368,5	352,1	410,8	29 / 30
5	83%	491,3	429,9 – 552,7	440,1	654,7	30 / 30

Tabla 10: Tiempo total de evacuación según la cantidad de salidas bloqueadas, 30 réplicas por nivel.

El tiempo de evacuación crece a medida que se pierden salidas, con un salto pronunciado al llegar a una sola salida disponible: su tiempo medio (491,3 s) es alrededor de un 68% mayor que sin bloqueos (291,9 s). Tomando la mediana, menos sensible a los casos extremos, la tendencia es más regular (de 275,1 s sin bloqueos a 440,1 s con una sola salida). Ningún nivel de bloqueo, incluido el caso sin salidas bloqueadas, se acerca al umbral de 90 segundos. Con cinco salidas bloqueadas importa además cuál es la que queda disponible: cuando la única salida es la delantera derecha (1R), cuyo acceso es un paso angosto junto al *galley*, el tiempo medio ronda los 720 s, contra 410 a 444 s con cualquiera de las otras, aunque con 3 a 6 corridas por caso esa diferencia es solo indicativa.

En este experimento, 2 de las 180 corridas (una con tres salidas bloqueadas y otra con cuatro) no terminaron dentro del horizonte de 2000 s y se excluyen de las estadísticas. Además, en algunos niveles aparecen corridas notablemente más largas que el resto (1118,6 s con una salida bloqueada, 650,0 s con dos y 1258,1 s con cinco, esta última con 1R como única salida), que elevan la media por encima de la mediana — de ahí la media atípicamente alta del nivel de una salida bloqueada. Como en el experimento anterior, se atribuyen a trabas puntuales de peatones en los pasos más angostos de la cabina y se declaran como limitación del modelo.

Como verificación cruzada, el caso sin salidas bloqueadas de este experimento (291,9 s) no presenta diferencias significativas con el escenario baseline del experimento anterior (284,7 s; prueba de Mann-Whitney, $p = 0{,}93$), aunque ambos resultados se generan por caminos distintos del modelo.

6 Conclusiones

6.1 Respuesta a la pregunta central

La pregunta que guió este trabajo era en qué medida el cumplimiento de la regla de los 90 segundos se sostiene cuando las condiciones de evacuación dejan de ser las estandarizadas del ensayo de certificación. Bajo las condiciones modeladas, la respuesta es que no se sostiene en ninguna de las configuraciones analizadas: ninguna de las 295 corridas completas, entre los dos experimentos, evacuó a los 192 ocupantes en 90 segundos o menos.

La distancia respecto del umbral no es marginal. Aun en el escenario más favorable, con las seis salidas utilizables disponibles, el tiempo mediano de evacuación fue de 280,4 segundos, unas 3,1 veces el umbral normativo, y a los 90 segundos había evacuado en promedio alrededor del 55% de los ocupantes. Tampoco se alcanza el umbral si se descuenta la salida de la tripulación: el último pasajero abandonó el avión, en promedio, a los 239 segundos.

6.2 Factores que más inciden en el tiempo de evacuación

Disponibilidad y ubicación de las salidas. La pérdida de salidas es el factor con mayor efecto: el tiempo crece a medida que se bloquean salidas, con un salto pronunciado cuando queda una sola salida, hasta aumentar alrededor de un 68% respecto del caso sin bloqueos. Pero no alcanza con saber cuántas salidas se pierden, sino cuáles: los tres escenarios que bloquean el 50% de las salidas dieron tiempos medianos de entre 293 y 322 segundos. El caso más desfavorable fue el que bloquea las dos salidas delanteras, porque son las que abre la tripulación entrenada a los pocos segundos del amerizaje; sin ellas, toda la evacuación depende de salidas que deben abrir pasajeros sin entrenamiento.

Concentración del flujo sobre el ala. Al quedar inutilizadas las salidas traseras, la salida sobre el ala trasera izquierda pasa a ser la más cercana para toda la mitad posterior de la cabina y se convierte en el principal cuello de botella del modelo: en los escenarios con el 50% de las salidas bloqueadas, por ella evacúa aproximadamente la mitad de los ocupantes. La actitud de cola baja propia del amerizaje, que inutiliza las salidas traseras, condiciona así el desempeño de todas las configuraciones.

Salida de la tripulación en último lugar. El procedimiento por el cual la tripulación evacúa después del último pasajero agrega en promedio entre 46 y 62 segundos al tiempo total según el escenario. Este tramo, que la norma incluye en la medición al contar a todos los ocupantes, por sí solo representa entre el 51% y el 69% del umbral de 90 segundos.

6.3 Configuración alternada frente a configuración asimétrica

El escenario con un lado completo disponible (asimétrico) y el escenario alternado, que es la distribución de salidas bloqueadas típica del ensayo de certificación, dieron tiempos prácticamente iguales: 296,3 s contra 293,3 s de mediana, sin diferencia estadísticamente significativa ($p = 0{,}99$). Ambos conservan una salida delantera y dos sobre el ala en las mismas posiciones a lo largo del fuselaje, y en el modelo eso pesa más que el lado del avión en el que quedan esas salidas, aun cuando en el escenario asimétrico todos los cruces del pasillo hacia la otra salida ocurren en el mismo sentido y en el alternado en sentidos opuestos.

Lo que sí marca una diferencia es cuáles se pierden: con la misma cantidad de salidas bloqueadas, el escenario que pierde las dos salidas delanteras (50% con el centro libre) es significativamente más lento que los otros dos. El resultado sugiere que la configuración utilizada en la certificación no es necesariamente la más exigente ni la más representativa de un evento real.

6.4 Implicancias para la norma

Los resultados no permiten afirmar que el Boeing 737-800 no cumpla con la certificación vigente: el modelo no reproduce el ensayo normativo, sino que lo somete deliberadamente a condiciones más exigentes. Lo que sí muestran es que, cuando a la configuración de salidas se le suman el equipaje de mano, los pasajeros con movilidad reducida, la iluminación de emergencia, el desconocimiento de las salidas bloqueadas, la apertura de las salidas por parte de pasajeros sin entrenamiento y la evacuación final de la tripulación, el tiempo de evacuación se aleja sistemáticamente del umbral de 90 segundos, y lo hace en todas las configuraciones evaluadas.

A partir de estos resultados, el equipo considera que este escenario podría ponerse a disposición de los organismos certificadores (FAA y EASA) como insumo para su análisis. Corresponde a ellos evaluar si las condiciones incorporadas son representativas de un evento real y, en ese caso, decidir si mantener el umbral de 90 segundos, ampliarlo para estas condiciones, o requerir que las aeronaves vuelvan a demostrar su cumplimiento bajo un ensayo más realista.

6.5 Limitaciones

Estas conclusiones deben leerse a la luz de las limitaciones del modelo:

Estimación conservadora. La comparación con el caso Hudson (sección **??**) mostró que el modelo asume una apertura de las salidas sobre el ala más lenta que la observada, no representa a la tripulación guiando a los pasajeros hacia las salidas delanteras y no permite el paso entre filas de asientos. Las tres simplificaciones tienden a aumentar el tiempo de evacuación, por lo que los valores obtenidos deben interpretarse como una cota superior más que como una predicción exacta.

Parámetros de calibración propios. El diámetro efectivo de los pasajeros, el ancho de pasillo modelado, los tiempos de apertura de las salidas, la dispersión del tiempo de paso por salida y el efecto de las valijas son supuestos del equipo, justificados en las secciones **??** y **??**, y no valores medidos. Distintos valores razonables podrían desplazar los tiempos obtenidos.

Trabas puntuales de peatones. En un pequeño número de corridas, un pasajero quedó detenido durante un tiempo prolongado en los pasos más angostos de la cabina (en particular, el paso entre el *galley* delantero y el pasillo), por limitaciones de la Pedestrian Library de AnyLogic. Las 5 corridas (de 300) que no terminaron dentro del horizonte de 2000 s se excluyeron de las estadísticas; las que terminaron se conservaron en los datos y se mitigó su efecto informando la mediana junto con la media.

Validación cualitativa. El único amerizaje comercial documentado en detalle no registra un tiempo total de egreso comparable, por lo que la validación contra el caso real se limitó a los patrones de evacuación y no a los tiempos.

7 Material complementario

7.1 Modelo publicado en AnyLogic Cloud

El modelo completo, con sus tres experimentos (Simulation, Escenarios y Sensibilidad), se encuentra publicado en AnyLogic Cloud y puede ejecutarse desde el navegador sin necesidad de instalar AnyLogic:

`https://cloud.anylogic.com/model/03124131-1043-4190-adb5-7e8a0695af43`

Para la ejecución en Cloud, el experimento Simulation incorpora un panel de cuatro botones que permite alternar entre la vista 2D de la cabina, la vista 3D, la lógica de colas del modelo y una pantalla de resultados. Esta última muestra, en tiempo real y para la corrida en curso, las mismas métricas que se exportan a los archivos CSV (tiempos de evacuación, cumplimiento del umbral, ocupantes evacuados y uso de cada salida) junto con la curva de evacuación acumulada, de modo que lo que se observa en pantalla coincide con los datos procesados.

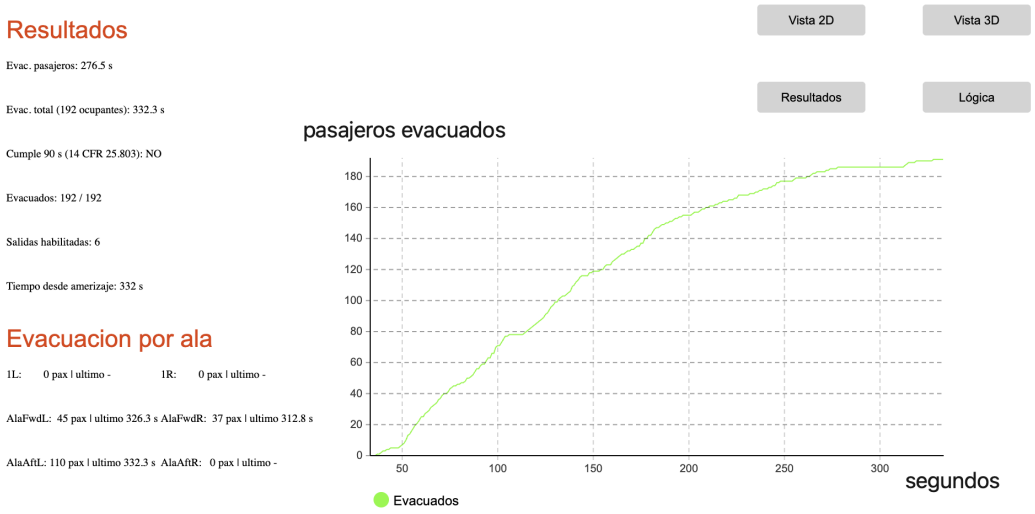


Figura 7: Pantalla de resultados del experimento Simulation en AnyLogic Cloud, para una corrida del escenario 3 (50% con el centro libre). Muestra las métricas de la corrida y la curva de evacuación acumulada; en la esquina se ven los botones que permiten navegar entre las vistas 2D, 3D, lógica y resultados del modelo.

Integrante	Legajo	Correo electrónico
Luis Parmigiani	52933	`parmigianiluis04@gmail.com`
Agustín Dana	52935	`agusidana04@gmail.com`
Bruno Vitali	53137	`brunoVitali33@gmail.com`
Stéfano Conti	52850	`stefano.conti2004@gmail.com`

Tabla 11: Integrantes del equipo y datos de contacto.

7.2 Video de demostración

El siguiente video muestra una corrida del modelo con animación de los agentes y la ejecución de los experimentos utilizados para obtener los resultados de la sección **??**:

[COMPLETAR: LINK AL VIDEO DE DEMOSTRACIÓN EN YOUTUBE]